



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de
Diamond

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 4: modelos de generaciones solapadas

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de Diamond

Anexos

References

① Introducción

② Modelo de Samuelson
Modelo de dos períodos

③ Modelo de Diamond

④ Anexos



Antecedentes

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de Diamond

Anexos

References

- 1 En algunas situaciones, el supuesto de agente representativo no es apropiado:
 - Hogares no tienen horizonte de vida infinito.
 - Nuevos hogares nacen en el tiempo.
- 2 Aportes clave de Samuelson (1958) y Diamond (1965).
- 3 Las decisiones tomadas por las generaciones adultas afectarán los precios que enfrentarán las generaciones más jóvenes.



- 1 Capturan la interacción potencial de diferentes generaciones de individuos en el mercado.
- 2 Proporcionan una alternativa viable a los modelos de agentes representativos de horizonte infinito.
- 3 La dinámica en algunos casos es bastante similar al modelo de Solow más que de un modelo neoclásico.
- 4 Generar nuevos conocimientos sobre el rol de la deuda nacional y la seguridad social en la economía.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de Diamond

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson
Modelo de dos períodos

3 Modelo de Diamond

4 Anexos



Asumiendo tiempo discreto de horizonte infinito, cada individuo vive dos períodos, (nacen en t y viven t y $t + 1$), la Utilidad agregada separable:

$$U_t = u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}), \quad \beta \in (0, 1) \quad (1)$$

donde $u : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ satisface los supuestos clásicos, $c_{1,t}$ representa el consumo del individuo nacido en t cuando es joven y $c_{1,t+1}$ cuando es viejo.



Bases

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de Diamond

Anexos

References

La población crece de forma exponencial,

$$L_t = (1 + n)^t L_0 \quad (2)$$

Bajo firma competitivas con RAK, la producción será,

$$Y_t = F(K_t, L_t) \quad (3)$$

cuyos inputs coexisten en mercados competitivos. Además, los individuos sólo pueden trabajar el primer período y aportar una unidad de trabajo de forma inelástica al precio w_t .



Bases

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de Diamond

Anexos

References

Si $\delta = 1$, se puede escribir $k_t = K_t/L_t$ y

$$f(k_t) \equiv F(k_t, 1) \quad (4)$$

La tasa (bruta) de rendimiento del ahorro, que es igual a la tasa de alquiler del capital, es

$$1 + r_t = R_t = f'(k_t) \quad (5)$$

El salario,

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t) \quad (6)$$



El ahorro de un individuo de la generación t , s_t , se determina como una solución a

$$\max_{c_{1,t}, c_{2,t+1}, s_t} u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}) \quad (7)$$

s.a

$$c_t + s_t \leq w_t \quad (8)$$

$$c_{2,t+1} \leq R_{t+1} s_t \quad (9)$$

Las personas mayores alquilan sus ahorros del tiempo t como capital a empresas en el momento $t + 1$, y reciben una tasa bruta de retorno $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$. La segunda restricción incorpora la noción de que los individuos solo gastan dinero en su propio consumo al final de su vida (sin altruismo).



Bases

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de Diamond

Anexos

References

La Euler se escribe:

$$u'(c_{1,t}) = \beta R_{t+1} u'(c_{2,t+1}) \quad (10)$$

El ahorro,

$$s_t = s(w_t, R_{t+1}) \quad (11)$$

donde $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente en w y es ambiguo respecto a R . El ahorro total de la economía será:

$$S_t = s_t L_t \quad (12)$$

donde L_t es el tamaño de la generación t , quienes están ahorrando para $t + 1$. Finalmente,

$$K_{t+1} = L_t s(w_t, R_{t+1}) \quad (13)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de
Diamond

Anexos

References



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de
Diamond

Anexos

References



Antecedentes

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de
Diamond

Anexos

References



Anexos

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo de Diamond

Anexos

References

Diamond, P. A. (1965). National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5):1126–1150.

Samuelson, P. (1958). An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6):467–482.